

Apresentação da Disciplina e Introdução ao DevOps

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@fatec.sp.gov.br

Apresentação da Turma

- Experiências profissionais na área?
- Expectativas após a conclusão do curso?
- Um hobby ou passatempo.

Sumário

- Apresentação da Disciplina e Contextualização;
- Apresentação - Plano de Aulas e Ensino;
- Contexto da Disciplina;
- Sequência dos Conteúdos do Semestre;
- Metodologia de Ensino;
- Critérios de Avaliação;
- Atividade;
- Conclusão.

Histórico Acadêmico e Profissional

- Mestre em Ciência da Computação (2021);
 - Especialização em Inteligência Artificial (Atual);
 - Quatro Pós-graduação Lato sensu;
 - Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2016).
-
- Gerente de Projetos (2023 - Atual);
 - Professor Universitário (2022 - Atual);
 - Coordenador Acadêmico (2019 - 2021);
 - Professor de Informática (2017 - 2023).

Atuação na FATEC

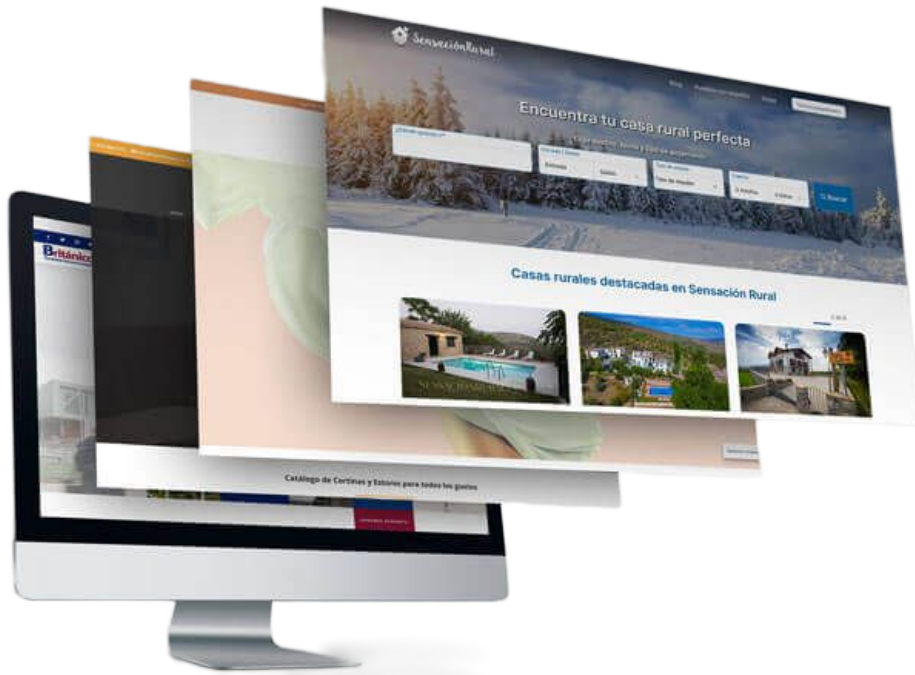
- Orientações - Programação Web;
- Projetos - Programação Web e Educação Financeira.



Apresentação - Plano de Aulas e Ensino

- Objetivos de aprendizagem;
- Ementa;
- Conteúdo Programático;
- Metodologia de ensino;
- Recursos didáticos;
- Avaliação;
- Bibliografia.

Introdução ao Versionamento e Deploy



Fonte: Elaboração própria.

Introdução ao Versionamento e Deploy

- A disciplina de Programação Web combina princípios de design visual com tecnologias web para criar interfaces digitais funcionais e atraentes.
- Controle de Versões é a ideia de registrar as alterações em arquivos ao longo do tempo, permitindo:
 - Recuperar versões específicas;
 - Colaboração em equipe;
 - Ramificações (branches) para desenvolvimento paralelo;

Introdução ao Versionamento e Deploy

- Conceito, importância e benefícios no desenvolvimento web.
- Deploy e métodos de implantação e ambientes de desenvolvimento;
- Sistemas de Controle de Versão (GitHub, GitLab e Bitbucket);
- Automação e Boas Práticas – Integração Contínua (CI/CD),
ferramentas para deploy automatizado e monitoramento de
aplicações.

Automação de Pipelines

- Um pipeline representa a sequência automatizada de etapas executadas desde o desenvolvimento até a disponibilização da aplicação.
- Automatiza processos repetitivos como compilação, testes, análise de código e deploy.
- Reduz erros humanos e aumenta a confiabilidade das entregas.
- Permite feedback rápido para a equipe de desenvolvimento.

Integração Contínua

- Prática de integrar frequentemente as alterações realizadas pelos desenvolvedores.
- Cada alteração dispara automaticamente processos de compilação e testes.
- Identifica problemas logo no início do desenvolvimento.
- Facilita o trabalho colaborativo e reduz conflitos entre versões.

Qualidade de Software

- A qualidade deve ser validada durante todo o desenvolvimento.
- Ferramentas automatizadas analisam:
 - Padronização do código;
 - Segurança;
 - Complexidade;
 - Cobertura de testes;
 - Vulnerabilidades.
- Quanto antes um problema é identificado, menor é seu custo de correção.

Testes Automatizados

- Garantem que novas alterações não comprometem funcionalidades existentes.
- Principais categorias:
 - Testes Unitários;
 - Testes de Integração;
 - Testes Funcionais;
 - Testes End-to-End.
- São executados automaticamente durante o pipeline de CI/CD.

Entrega Contínua

- Após a aprovação dos testes, o sistema permanece pronto para publicação.
- O deploy ocorre de maneira rápida, segura e padronizada.
- Benefícios:
 - Redução do tempo de entrega;
 - Maior estabilidade das aplicações;
 - Menor risco durante implantações.

Containers e Estratégias de Implantação

- Containers (como Docker) empacotam aplicação e dependências em um ambiente padronizado. Garantem que o software funcione da mesma forma em desenvolvimento, testes e produção.
- Estratégias comuns de implantação:
 - Rolling Update;
 - Blue-Green Deployment;
 - Canary Release.
- Essas estratégias reduzem indisponibilidade e facilitam rollback.

Dica Importante!!

- Ter um portfólio de projetos permite demonstrar habilidades práticas, criatividade e domínio de ferramentas essenciais para profissionais da área da Computação
- Ele funciona como evidência concreta do aprendizado, facilitando a avaliação pelo professor e ampliando oportunidades em estágios e empregos na área.
- Além disso, incentiva a organização, a melhoria contínua e o desenvolvimento de soluções reais, preparando o aluno para desafios do mercado profissional.

CrITÉrios de Avaliação

- Fórmula : $(P1 * 0.25) + (P2 * 0.25) + ((PJ + AT) * 0.25)$
- P1 - Prova 1
- P2 - Prova 2
- PJ - Projeto
- AT - Atividades

Conclusão

- Apresentação inicial da disciplina;
- Entendimento dos Planos de Aulas e Ensino;
- Apresentação do Conteúdo Programático;
- Critérios de Avaliação;
- Primeira Atividade.

Atividade

- .1. Formem grupos de 3 a 5 integrantes. **Importante:** As atividades semanais deverão ser desenvolvidas e entregues em grupo, utilizando essa mesma composição.
2. Após a definição dos integrantes, o grupo deverá reunir-se semanalmente para realizar as atividades propostas em aula.

Atividade

3. Criem um repositório no GitHub, que servirá como diretório principal das atividades da disciplina durante todo o semestre. No repositório, deverá ser criado um arquivo Markdown (.md) contendo um resumo da Aula 01, abordando os principais conceitos discutidos.
4. Acessem e respondam a [avaliação diagnóstica](#) da primeira aula.

Referências

- HUMBLE J; PRIKLANDNICKI R. Entrega Contínua: Como Entregar Software de Forma Rápida e Confiável. São Paulo: Bookman, 2013
- MUNIZ, A.; et al. Jornada Devops: Unindo Cultura Ágil, Lean e Tecnologia Para Entrega De Software Com Qualidade. São Paulo: Brasport, 2019.
- SATO D. DevOps na prática: entrega de software confiável e automatizada. São Paulo: Casa do Código, 2014.
- SILVA, R. Entrega contínua em Android: Como automatizar a distribuição de apps. São Paulo: Casa do Código, 2016.
- ARUNDEL, J. DOMINGUS, J. DevOps nativo de nuvem com Kubernetes. São Paulo: Novatec, 2019.

Referências

- MORAES, G. Caixa de Ferramentas DevOps: Um guia para construção, administração e arquitetura de sistemas modernos. São Paulo: Casa do Código, 2015.
- PIRES, A.; MILITÃO, J. Integração Contínua com Jenkins. São Paulo: Casa do Código, 2019.
- VITALINO, J. F. N.; CASTRO, M. A. N. Descomplicando o Docker. 2 ed. São Paulo: Brasport, 2018.
- SILVERMAN, R. E. Git: guia prático. São Paulo: Novatec, 2019.
- KIM, G; HUMBLE, J; DEBOIS, P; WILLIS, J; Manual de DEVOPS: Como obter agilidade, confiabilidade e segurança em organizações tecnológicas. São Paulo: Starlin Alta Editora, 2018.

Apresentação da Disciplina e Introdução ao DevOps

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@fatec.sp.gov.br